PHẦN TOÁN HỌC VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

HSA

ĐỀ LUYỆN THI - 02

ĐỀ MINH HỌA HSA

Thời gian: 75 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có 9 trang, 40 câu

Câu hỏi 01

Cho $A=\{x\in R: x+2\geq 0\}$, $B=\{x\in R: 5-x\geq 0\}$. Khi đó $A\cap B$ là:

A. $[-2;5]$. **B.** $[-2;6]$. **C.** $[-5;2]$. **D.** $(-2;+\infty)$.

Câu hỏi 02

Tính $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-3}\right)$ bằng

A. 0. **B.** 2. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Câu hỏi 03

Xác định $a+b+c$ sao cho $(P): y=ax^2+bx+c$, biết (P) có đỉnh $I(2;0)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1

TaiLieuOnThi

Câu hỏi 04

Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số $m\in(-2025;2025)$ để phương trình sau có đúng hai nghiệm:

$$\left(x^2+2x+4\right)^2-2m\left(x^2+2x+4\right)+4m-1=0$$

Câu hỏi 05

Tập xác định của hàm số $y=\sin 5x+\tan 2x$ là:

A. $R\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\right\}, k\in Z$. **B.** $R\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\right\}, k\in Z$.

C. $R\setminus\left\{\frac{\pi}{2}(k+1)\right\}, k\in Z$. **D.** R.

Câu hỏi 06

Hàm số $y=\sin x.\cos^2 x+\tan x$ là:

A. Hàm số chẵn. **B.** Hàm số lẻ
C. Vừa chẵn vừa lẻ. **D.** Không chẵn không lẻ.

Câu hỏi 07

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

x	$-\infty$		-9		-4		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-20	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

A. $y=\dfrac{x^2-2x+1}{x+4}$. **B.** $y=\dfrac{x^2-4x+2}{x+4}$. **C.** $y=\dfrac{x^2-x+2}{-x-4}$. **D.** $y=\dfrac{x^2-3x+4}{-x-4}$.

Câu hỏi 08

Cho hai đường thẳng song song d_1,d_2. Trên đường thẳng d_1 lấy 10 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 15 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 25 vừa nói trên.

A. $C_{10}^2C_{15}^1$. **B.** $C_{10}^1C_{15}^2$. **C.** $C_{10}^2C_{15}^1+C_{10}^1C_{15}^2$. **D.** $C_{10}^2C_{15}^1.C_{10}^1C_{15}^2$.

Câu hỏi 09

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;2),B(1;1;1),C(2;-1;3)$. Hỏi cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng AB và BC bằng bao nhiêu?

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu hỏi 10

Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(3^{x^2-1}-27^{x+1}\right)\left(\log_3(x+8)-2\right)\le 0$ là:

A. 11. **B.** 12. **C.** 6. **D.** Vô số.

Câu hỏi 11

Tìm m để đồ thị hàm số $y=(m-1)x+3m-2$ đi qua điểm $A(-2;2)$.

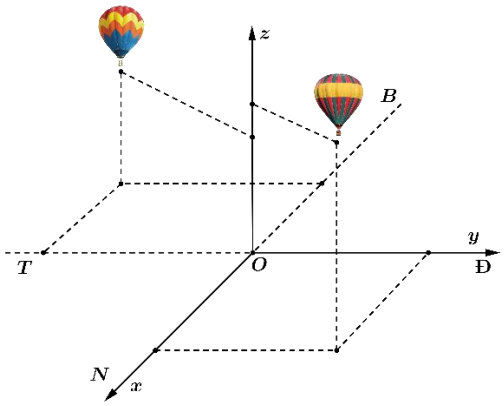
A. $m=-2$. **B.** $m=1$. **C.** $m=2$. **D.** $m=0$.

Câu hỏi 12

Ba số phân biệt có tổng là 333 có thể coi là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, cũng có thể coi là các số hạng thứ 3, 11, và 48 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng này để tổng của chúng bằng $\dfrac{51615}{13}$?

Câu hỏi 13

Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2,5$ km về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,8$ km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1,5$ km về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,6$ km. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là a km theo hướng nam và $b$km theo hướng tây. Tính tổng $2a+3b$.



Câu hỏi 14

Chia ngẫu nhiên 20 chiếc kẹo giống nhau thành 4 phần quà (phần nào cũng có kẹo). Tính xác suất để mỗi phần đều có ít nhất 3 chiếc kẹo.

A. $\frac{55}{969}$. **B.** $\frac{56}{969}$. **C.** $\frac{56}{323}$. **D.** $\frac{55}{323}$.

Câu hỏi 15

Gọi M, N là hai điểm di động trên đồ thị (C) của hàm số $y=-x^3+3x^2-x+4$ sao cho tiếp tuyến của (C) tại M và N luôn song song với nhau. Khi đó đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố định nào dưới đây?

A. $(-1;5)$. **B.** $(1;-5)$. **C.** $(-1;-5)$. **D.** $(1;5)$.

Câu hỏi 16

Hàm số $y=x^3-3x^2-9x+1$ đồng biến trên khoảng nào trong những khoảng sau?

A. $(4;5)$. **B.** $(0;4)$. **C.** $(-2;2)$. **D.** $(-1;3)$.

Câu hỏi 17

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $y=f'(x)=x(x-2), \forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;2)$ **B.** $(0;+\infty)$ **C.** $(-\infty;0)$ **D.** $(2;+\infty)$

Câu hỏi 18

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, lên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	$-\infty$

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 và giá trị lớn nhất bằng 1.

D. Hàm số đạt cực đại tại $x=0$ và đạt cực tiểu tại $x=-1$.

Câu hỏi 19

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau.

x	$-\infty$		x_1		x_2		x_3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

Khi đó số cực trị của hàm số $y=f(x)$ là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Câu hỏi 20

Tất cả các họ nghiệm của phương trình $2\cos 2x+9\sin x-7=0$ là

A. $x=-\frac{\pi}{2}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. **B.** $x=\frac{\pi}{2}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. **D.** $x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu hỏi 21

Cho hàm số $y=\frac{2x^2-2x+2}{-x+1}$ có đồ thị (C). d) Đồ thị hàm số (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng

A. $y=-2x$ **B.** $y=2x+1$ **C.** $y=2x$ **D.** $y=-2x+1$

Câu hỏi 22

Cho hàm số $y=ax^3+cx+d\ (a\neq 0)$ có $\min\limits_{(-\infty;0)} f(x)=f(-2)$. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[1;3]$ bằng

A. $8a+d$. **B.** $d-16a$. **C.** $d-11a$. **D.** $2a+d$.

Câu hỏi 23

Có 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Kết thúc giải đấu, tổng cộng số điểm của tất cả 10 đội là 130. Hỏi có bao nhiêu trận hòa ?

A. 7. **B.** 8. **C.** 5. **D.** 6.

Câu hỏi 24

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;1;2)$. Điểm M trên trục Ox có hoành độ dương và thỏa mãn $MA^2+MB^2=23$. Khi đó tọa độ điểm M là

A. $M(4;0;0)$. **B.** $M(3;0;0)$. **C.** $M(2;0;0)$. **D.** $M(1;0;0)$.

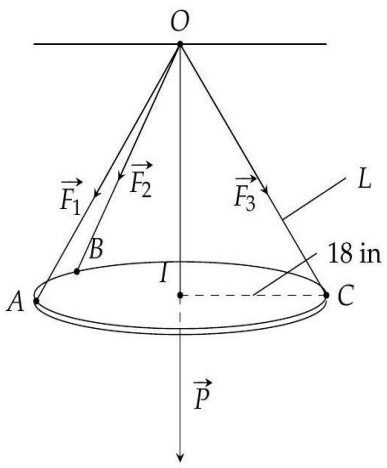
Câu hỏi 25

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1;1;4)$, $B(5;-1;3)$, $C(3;1;5)$ và $D(2;2;m)$ (với m là tham số). Xác định m để bốn điểm A,B,C,D tạo thành bốn đỉnh của một tứ diện.

A. $m\neq 6$. **B.** $m\neq 4$. **C.** $m\in\mathbb{R}$. **D.** $m<0$.

Câu hỏi 26

Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A,B,C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều (Hình vẽ bên). Độ dài của ba đoạn dây OA,OB,OC đều bằng L. Trọng lượng của chiếc đèn là 24 N và bán kính của chiếc đèn là 18 in (1 inch $=2{,}54$ cm). Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ trên mỗi sợi dây. Khi đó $F=F(L)$ là một hàm số với biến số là L. Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây (tính bằng inch), biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 10 N.



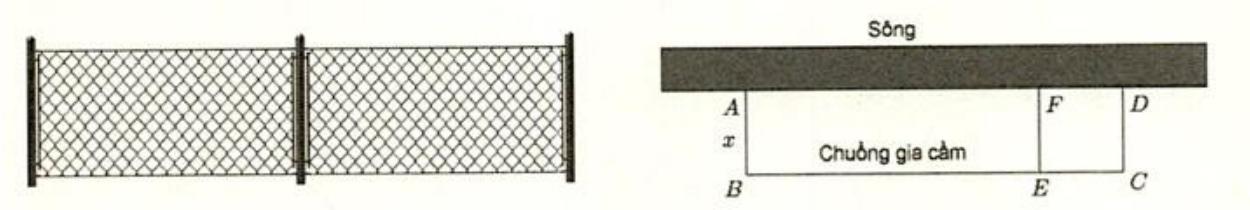
Câu hỏi 27

Lớp 11A có 40 học sinh trong đó có 12 học sinh đạt điểm tổng kết môn Hóa học loại giỏi và 13 học sinh đạt điểm tổng kết môn Vật lí loại giỏi. Biết rằng khi chọn một học sinh của lớp đạt điểm tổng kết môn Hóa học hoặc Vật lí loại giỏi có xác suất là $0{,}5$. Số học sinh đạt điểm tổng kết giỏi cả hai môn Hóa học và Vật lí là

A. 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 7.

Câu hỏi 28

Một chủ trang trại nuôi gia cầm muốn rào thành 2 chuồng hình chữ nhật sát nhau và sát một con sông, một chuồng nuôi gà và một chuồng nuôi vịt. Biết rằng đã có sẵn $240m$ hàng rào và cạnh bờ sông thì không phải rào. Hỏi diện tích lớn nhất có thể bao quanh chuồng là bao nhiêu?



Câu hỏi 29

Để tiết kiệm năng lượng, một công ty điện lực đề xuất bán điện sinh hoạt cho dân với theo hình thức lũy tiến (bậc thang) như sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 20, bậc 2 từ số thứ 11 đến số 20, bậc 3 từ số thứ 21 đến số thứ 30,.... Bậc 1 có giá là 800 đồng/1 số, giá của mỗi số ở bậc thứ $n+1$ tăng so với giá của mỗi số ở bậc thứ n là $2,5\%$ Gia đình ông A sử dụng hết 347 số trong tháng 1, khi đó tháng 1 ông A phải đóng xấp xỉ bao nhiêu? (đơn vị là đồng, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu hỏi 30

Để chuẩn bị cho đợt phát hành sách giáo khoa mới, một nhà xuất bản yêu cầu xưởng in phải đảm bảo các yêu cầu sau: Mỗi cuốn sách giáo khoa cần một trang chữ có diện tích là $384cm^2$, lề trên và lề dưới là $3\,cm$, lề trái và lề phải là $2\,cm$. Muốn chi phí sản xuất là thấp nhất thì xưởng in phải in trang sách có kích thước tối ưu nhất, với yêu cầu chất lượng giấy và mực in vẫn đảm bảo. Tìm chu vi của trang sách.

Câu hỏi 31

Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông dưới đây.

Nhóm	Chiều cao (cm)	Só học sinh
1	$[150;153)$	7
2	$[153;156)$	13
3	$[156;159)$	40
4	$[159;162)$	21
5	$[162;165)$	13
6	$[165;168)$	6

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

A. 156,25. **B.** 157,5. **C.** 156,38. **D.** 157,54.

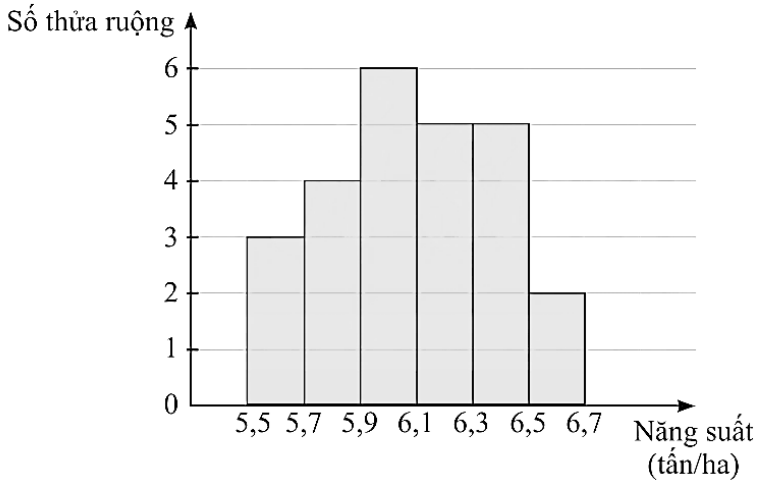
Câu hỏi 32

Một bài báo trong tạp chí xã hội học phát biểu rằng nếu một chương trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho người già được khởi xướng, thì t năm sau khi nó được khởi động, n ngàn người già có thể trực tiếp nhận được các phúc lợi, trong đó $n=\frac{t^3}{3}-6t^2+32t(0\le t\le 12)$. Với giá trị nào của t thì số người nhận phúc lợi tối đa là bao nhiêu?

Câu hỏi 33

Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh hoạ ở biểu đồ sau.

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm tương ứng của mẫu số liệu trên như sau:

Năng suất	$[5,5;5,7)$	$[5,7;5,9)$	$[5,9;6,1)$	$[6,1;6,3)$	$[6,3;6,5)$	$[6,5;6,7)$
Số thửa ruộng	3	4	6	5	5	2
Giá trị đại diện	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6
Tần số tương đối	3	4	6	5	5	2

Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

Câu hỏi 34

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x+\cos x$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + \sin x + C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x = 1 - \sin x + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = x\sin x + \cos x + C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} - \sin x + C$.

Câu hỏi 35

Cho khối lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2\sqrt{2}$. Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $\sqrt{2}$. Thể tích khối lăng trụ đã cho là

Câu hỏi 36

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = |1+x| - |1-x|$ trên tập $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $F(1) = 3$. Tính tổng $F(0) + F(2) + F(-3)$.

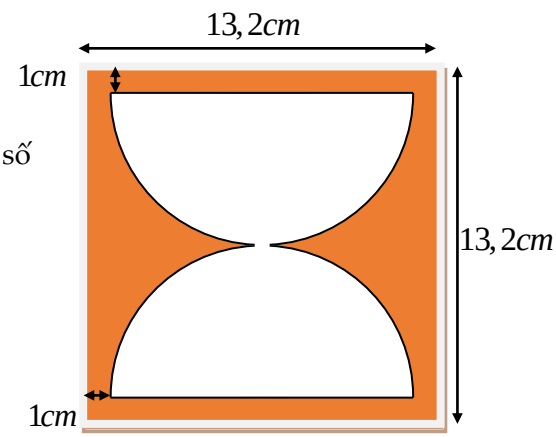
A. 8. **B.** 12. **C.** 14. **D.** 10.

Câu hỏi 37

Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm trái đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng khi nhiệt độ trái đất tăng thêm $2°C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%, còn khi nhiệt độ trái đất tăng thêm $5°C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm $t°C$, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k.a^t$ (trong đó a, k là các hằng số dương). Nhiệt độ trái đất tăng thêm bao nhiêu độ C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 20% (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu hỏi 38

Gọi S_1 là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi elip $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$ và S_2 là diện tích của hình thoi có các đỉnh là đỉnh của elip đó. Tính tỉ số giữa S_1 và S_2.



A. $\frac{S_1}{S_2} = \frac{2}{\pi}$.

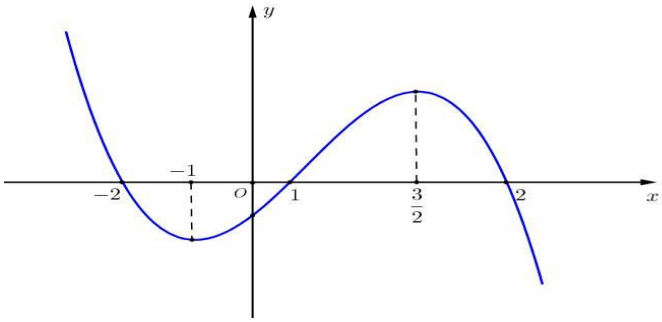
B. $\frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{\pi}$.

C. $\frac{S_1}{S_2} = \frac{\pi}{3}$.

D. $\frac{S_1}{S_2} = \frac{\pi}{2}$.

Câu hỏi 39

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(2)\le f(-2)=2020$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số $g(x)=\left[2020-f(x)\right]^2$ nghịch biến trên khoảng

A. $(0;2)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(-2;2)$.

Câu hỏi 40

$\int\left(x^2+2x^3\right)dx$ có dạng $\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{4}x^4+C$, trong đó a, b là hai số hữu tỉ. Giá trị a bằng:

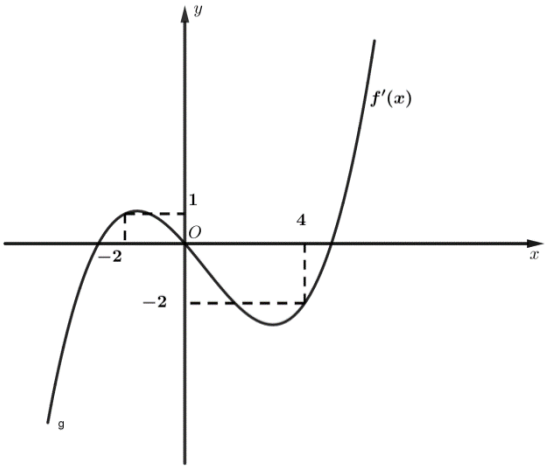
Câu hỏi 41

Cho chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, tam giác SAC vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách d giữa SC và AB.

A. $d=\frac{a\sqrt{6}}{6}$. **B.** $d=\frac{a\sqrt{2}}{3}$. **C.** $d=\frac{2a\sqrt{21}}{7}$. **D.** $d=\frac{2a\sqrt{30}}{5}$.

Câu hỏi 42

Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $g(x)=4f\left(x^2-4\right)+x^4-8x^2$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?



A. 4. **B.** 3. **C.** 7. **D.** 5.

Câu hỏi 43

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, tam giác ABD đều có cạnh bằng $a\sqrt{2}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=\frac{3a\sqrt{2}}{2}$. Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu hỏi 44

Cho hình tứ diện $ABCD$ có $AD\perp(ABC)$, ABC là tam giác vuông tại B. Biết $BC=3a$, $AB=4a\sqrt{3}$, $AD=6a$. Quay tam giác ABC và ABD (bao gồm tất cả các điểm bên trong của hai tam giác đó) xung quanh đường thẳng AB ta được hai khối tròn xoay. Thể tích phần chung của hai khối tròn xoay đó bằng

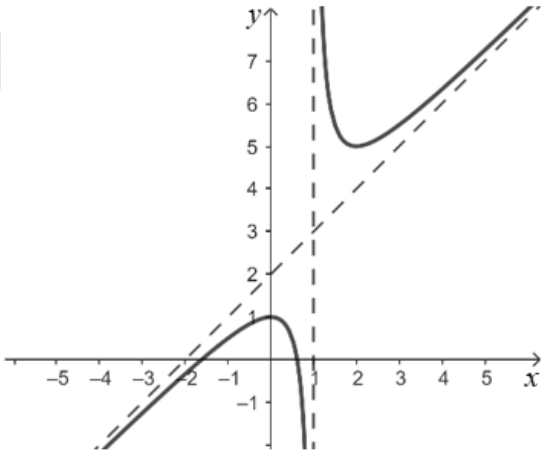
A. $\frac{16\sqrt{3}\pi a^3}{3}$. **B.** $\frac{8\sqrt{3}\pi a^3}{3}$. **C.** $\frac{25\sqrt{3}\pi a^3}{3}$. **D.** $\frac{14\sqrt{3}\pi a^3}{3}$.

Câu hỏi 45

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $(m-2^x+64x)\sqrt{1-\log(x-2)}\geq 0$ có đúng 5 nghiệm nguyên.

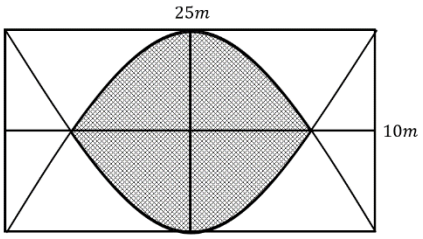
Câu hỏi 46

Cho hàm số $y=\frac{ax^2+bx+c}{mx+n}(a>0,m\neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi trong các số b,c,m,n có tất cả bao nhiêu số dương?



Câu hỏi 47

Một mảnh vườn toán học có dạng hình chữ nhật, chiều dài là $25m$ và chiều rộng là $10m$. Các nhà Toán học dùng hai đường parabol, mỗi parabol có đỉnh là trung điểm của một cạnh dài và đi qua 2 điểm đầu của cạnh đối diện, phần mảnh vườn nằm ở miền trong của cả hai parabol (phần gạch sọc như hình vẽ minh họa) được trồng hoa Hồng. Biết chi phí để trồng hoa Hồng là 35.000đồng $/m^2$. Số tiền các nhà Toán học phải chi để trồng hoa trên phần mảnh vườn đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).



A. 4.124.000 đồng. **B.** 3.300.000 đồng. **C.** 5.185.000 đồng. **D.** 4.243.000 đồng.

Câu hỏi 48

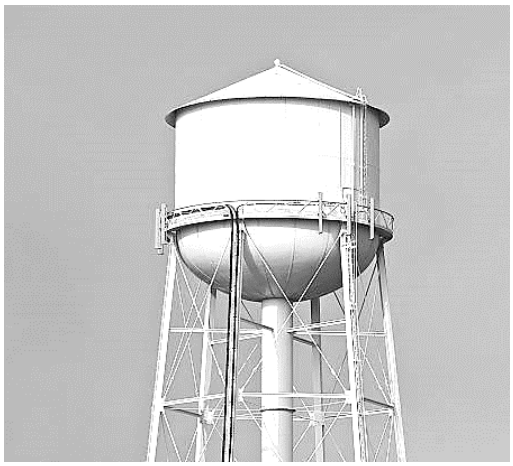
Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

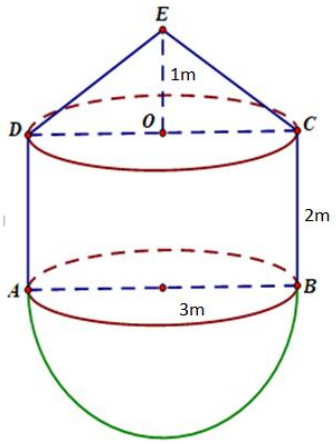
Điểm	$[0;9,5)$	$[9,5;19,5)$	$[19,5;29,5)$	$[29,5;39,5)$	$[39,5;49,5)$
Số thí sinh	1	2	4	6	15
Điểm	$[49,5;59,5)$	$[59,5;69,5)$	$[69,5;79,5)$	$[79,5;89,5)$	$[89,5;99,5)$
Số thí sinh	12	10	6	3	1

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Câu hỏi 49

Cho có tháp nước như hình dưới đây, tháp được thiết kế gồm thân tháp có dạng hình trụ, phần mái phía trên dạng hình nón và đáy là nửa hình cầu. Không gian bên trong toàn bộ tháp được minh họa theo hình vẽ với đường kính đáy hình trụ, hình cầu và đường kính đáy của hình nón đều bằng 3m, chiều cao hình trụ là 2m, chiều cao của hình nón là 1m.





Tính thể tích của toán bộ không gian bên trong tháp nước (làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu hỏi 50

Cho khối chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình bình hành, có thể tích bằng 84. Gọi M là trung điểm của AB; J thuộc cạnh SC sao cho $JC = 2JS; H$ thuộc cạnh SD sao cho $HD = 6HS$. Mặt phẳng (MHJ) chia khối chóp thành 2 phần. Thể tích khối đa diện của phần chứa đỉnh S bằng

TaiLieuOnThi